

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

上一課（L5）用一張四步卡處理對數。這一課同樣是多步驟的程序運算，但失分的原因不同：根式與分式的題目，多數人不是不會做，而是草稿寫得亂——係數與根號混在一起、通分時漏了一個負號、約分時把「項」當成「因式」約掉。

所以本課除了手順卡之外，再加兩件事。第一，作答區不再是一行行的橫線，而是劃成四個格子，每一格只做一件事，寫在哪一格就代表你正在做哪一步。第二，每一個練習區塊做完之後有一張核對清單，四個項目全部是「看一眼就答得出」的問題，不是「我有沒有認真」這種無法自己判斷的問題。

本課的內容分三種：把根號內的數化到最簡（根式化簡）、把分母的根號消走（有理化）、把幾個分式合併成一個（分式化簡）。三種各有一張手順卡，但它們共用同一個習慣——先看清楚結構，再動筆；每寫完一步，回頭看一眼上一步。

特別提醒一件事：分式化簡到最後，一定要寫出「 x 不可以等於甚麼」。化簡之後的式子看起來沒有問題，但原式的分母限制不會因為化簡而消失——這一點是本課最容易整份漏掉的分數。

二、三張手順卡

三種題型各有自己的程序。做題時先認出這是哪一種，再把對應那一張卡放在旁邊，用手指指住正在做的那一步。

手順卡一・根式化簡	
什麼時候用：題目出現根號，而根號內的數不是完全平方（例如 $\sqrt{20}$ 、 $\sqrt{48}$ ）。	
1. 把根號內的數拆成「完全平方 × 剩餘」。	※ 完全平方是 4、9、16、25、36、49、64、81、100…。要拆到剩餘部分再沒有完全平方因數為止，例如 $\sqrt{48}$ 要拆成 $\sqrt{16 \times 3}$ ，不是 $\sqrt{4 \times 12}$ 。
2. 開方：完全平方那一部分開出來，搬到根號外面。	※ $\sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$ ，不是 $4\sqrt{5}$ ——4 開方之後是 2。搬出來的數要與原本的係數相乘。
3. 合併同類根式（根號內完全相同的才可以加減）。	※ $\sqrt{5}$ 與 $\sqrt{10}$ 不是同類，加不起來，答案就保留兩項。合併時只加係數，根號部分不變： $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$ 。
（教師）褪除：完整三步卡 → 只留關鍵詞（拆、開、併） → 只留「這題有三部」 → 完全移除。	

手順卡二・分母有理化	
什麼時候用：分母出現根號（例如 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 、 $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ ），或者題目直接問「有理化因式是甚麼」。	
1. 看分母是一項還是兩項：一項就乘那個根號本身；兩項（ $a + \sqrt{b}$ 這種）就乘它的共軛。	※ 共軛只把中間那個符號調轉： $a + \sqrt{b}$ 的共軛是 $a - \sqrt{b}$ ；前後兩項本身不動，也不要連正負號一起搬。
2. 分子分母同乘那一項，分母用平方差公式展開。	※ $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$ 。這一步之後分母一定是有理數；如果分母還有根號，就是共軛寫錯了，回上一步。
3. 約簡：分子分母有公因數才約。	※ 只約其中一項是最常見的錯，例如 $\frac{2+2\sqrt{3}}{2}$ 要約成 $1 + \sqrt{3}$ ，不是 $2 + \sqrt{3}$ ——分子兩項都要除以 2。
（教師）褪除：完整三步卡 → 只留一句「分母有根號就乘共軛」 → 完全移除。	

手順卡三・分式化簡	
什麼時候用：題目有兩個或以上的分式要相加減，或者分母是多項式（例如 $x^2 - 1$ ）。	
1. 先把每一個分母因式分解，找出公分母。	※ $1 - x$ 與 $x - 1$ 不同號： $1 - x = -(x - 1)$ 。見到這一對一定要先統一，否則通分之後整項的正負號會反過來。
2. 每一項乘到同一個分母，分子跟著乘。	※ 分子是多項式時，先加括號再乘： $-x(x + 1)$ 要整個展開成 $-x^2 - x$ ，漏了括號就只有第一項變號。
3. 分子合併同類項，再看分子分母有沒有公因式可以約。	※ 約分只可以約因式（整個括號），不可以約項。 $\frac{x+2}{x+3}$ 的 x 不能約掉，因為 x 是項不是因式。
4. 寫出使原式有意義的限制：原來每一個分母都不可以等於 0。	※ 化簡之後的式子看起來沒問題，但限制來自原式，不會因為化簡而消失。整份練習最常見的整題失分，就是漏了這一行。
（教師）褪除：完整四步卡 → 只留關鍵詞（分解、通分、合併約分、寫限制）→ 只留「記得寫限制」→ 完全移除。	

三、草稿要怎樣寫

本課的失分，多數不是不會做，而是草稿寫得亂。由這一課開始，作答區劃成四個格子，每一格只做一件事——寫在哪一格，就代表你正在做哪一步。下面是空白的樣式，練習卷上每一題都是這個格式。

① 抄下原式，圈出要先處理的部分	② 拆開／通分：寫出中間式
③ 計算並合併同類項	④ 檢查：根號內還有完全平方嗎？分母還有根號嗎？

每一個練習區塊做完之後，還有一張核對清單。五個項目全部是看一眼就答得出的問題：

化簡題的通用核對清單

- ☐ 根號內已經沒有完全平方因數
- ☐ 同類根式已經合併，不同類的沒有硬加在一起
- ☐ 分母已經沒有根號
- ☐ 分式題已經寫出 x 不可以等於甚麼
- ☐ 每一題都有中間步驟，不是只寫一個答案

四、範例A・根式化簡：拆、開、併

【範例A・根式化簡】一個三角形的三邊長分別是 $\sqrt{20}$ 厘米、 $\sqrt{40}$ 厘米、 $\sqrt{45}$ 厘米。求它的周長。

第1步（拆）： $20 = 4 \times 5$ 、 $40 = 4 \times 10$ 、 $45 = 9 \times 5$ 。三個都拆到剩餘部分再沒有完全平方因數。

第2步（開）： $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$ ； $\sqrt{40} = \sqrt{4 \times 10} = 2\sqrt{10}$ ； $\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$ 。

第3步（併）：周長 $= 2\sqrt{5} + 2\sqrt{10} + 3\sqrt{5}$ 。 $\sqrt{5}$ 與 $\sqrt{5}$ 是同類，係數相加得 $5\sqrt{5}$ ； $\sqrt{10}$ 沒有同類，保留。

周長 $= 5\sqrt{5} + 2\sqrt{10}$ （厘米）。

檢核（取近似值）： $\sqrt{20} \approx 4.472$ 、 $\sqrt{40} \approx 6.325$ 、 $\sqrt{45} \approx 6.708$ ，三者相加 ≈ 17.505 ；而 $5\sqrt{5} + 2\sqrt{10} \approx 11.180 + 6.325 = 17.505$ ——相符。

※ 答案有兩項是正常的。 $\sqrt{5}$ 與 $\sqrt{10}$ 根號內不同，永遠加不成一項，硬要寫成 $7\sqrt{15}$ 之類是錯的。「不能再合併」本身就是最簡形式。

五、範例B・有理化：共軛只調中間的符號

【範例B・有理化因式】（a）寫出 $10 + \sqrt{5}$ 與 $3 - \sqrt{2}$ 的有理化因式，並算出各自相乘之後的值。（b）化簡 $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ 。

（a）第1步：兩個都是「兩項」的形式，取共軛——只調中間的符號。 $10 + \sqrt{5}$ 的有理化因式是 $10 - \sqrt{5}$ ； $3 - \sqrt{2}$ 的是 $3 + \sqrt{2}$ 。

（a）第2步（平方差）： $(10 + \sqrt{5})(10 - \sqrt{5}) = 100 - 5 = 95$ ； $(3 - \sqrt{2})(3 + \sqrt{2}) = 9 - 2 = 7$ 。兩個乘積都是有理數，正確。

（b）第1步：分母 $2 + \sqrt{3}$ 是兩項，共軛是 $2 - \sqrt{3}$ 。

（b）第2步：分子分母同乘 $2 - \sqrt{3}$ ——分母 $= (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ ；分子 $= 1 \times (2 - \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$ 。

（b）第3步（約簡）：分母是1，不必再約，答案是 $2 - \sqrt{3}$ 。

檢核（b）： $\frac{1}{2+\sqrt{3}} \approx \frac{1}{3.732} \approx 0.268$ ；而 $2 - \sqrt{3} \approx 2 - 1.732 = 0.268$ ——相符。

※ 「有理化因式」問的只是那一個要乘上去的式子，不是問乘完之後的答案。題目問「有理化因式是甚麼」就答 $10 - \sqrt{5}$ ；題目問「化簡」才要把整個乘法做完。讀清楚問的是哪一個。

六、範例C・根式運算：逐項化到最簡再合併

【範例C・根式運算】計算 $\sqrt{9x} + 6\sqrt{\frac{x}{4}} - 2x\sqrt{\frac{1}{x}}$ (其中 $x > 0$) 。

逐項處理。第一項： $\sqrt{9x} = \sqrt{9} \times \sqrt{x} = 3\sqrt{x}$ 。

第二項： $\sqrt{\frac{x}{4}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{x}}{2}$ ，所以 $6\sqrt{\frac{x}{4}} = 6 \times \frac{\sqrt{x}}{2} = 3\sqrt{x}$ 。

第三項： $\sqrt{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ，所以 $2x\sqrt{\frac{1}{x}} = \frac{2x}{\sqrt{x}}$ 。把 x 寫成 $\sqrt{x} \times \sqrt{x}$ ，約去一個 $\sqrt{x}$ ，得 $2\sqrt{x}$ 。

第3步（併）：三項的根號內都是 x ，是同類根式，係數相加減： $3\sqrt{x} + 3\sqrt{x} - 2\sqrt{x} = 4\sqrt{x}$ 。

檢核：取 $x = 4$ ——原式 $= \sqrt{36} + 6\sqrt{1} - 8\sqrt{\frac{1}{4}} = 6 + 6 - 4 = 8$ ；而 $4\sqrt{4} = 8$ ——相符。

※ 第三項的 $\frac{2x}{\sqrt{x}}$ 是最多人卡住的地方。記住 $\frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$ ——因為 $x = (\sqrt{x})^2$ ，上下約去一個 $\sqrt{x}$ 就剩一個。用數字驗一次就記得住： $\frac{9}{\sqrt{9}} = \frac{9}{3} = 3 = \sqrt{9}$ 。

七、範例D・分式化簡：通分、合併，最後寫限制

【範例D・分式化簡】化簡 $1 + \frac{x}{1-x} - \frac{2x}{x^2-1}$ ，並寫出 x 的限制。

第1步（分解與統一符號）： $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ ；而 $1 - x = -(x - 1)$ ，所以第二項 $\frac{x}{1-x} = \frac{-x}{x-1}$ 。公分母取 $(x - 1)(x + 1)$ 。

第2步（通分，分子記得加括號）： $1 = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)}$ ； $\frac{-x}{x-1} = \frac{-x(x+1)}{(x-1)(x+1)}$ ； $\frac{2x}{x^2-1} = \frac{2x}{(x-1)(x+1)}$ 。

第3步（合併分子）：分子 $= (x^2 - 1) - x(x + 1) - 2x$
 $= x^2 - 1 - x^2 - x - 2x = -3x - 1$ 。

所以原式 $= \frac{-3x-1}{(x-1)(x+1)}$ ，也可以寫成 $\frac{-(3x+1)}{x^2-1}$ 。分子 $-(3x + 1)$ 與分母沒有公因式，不能再約。

第4步（限制）：原式的分母是 $1 - x$ 與 $x^2 - 1$ ，所以 $x \neq 1$ 且 $x \neq -1$ 。

檢核：取 $x = 2$ ——原式 $= 1 + \frac{2}{-1} - \frac{4}{3} = 1 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{7}{3}$ ；而 $\frac{-(3 \times 2 + 1)}{4 - 1} = \frac{-7}{3}$ ——相符。

※ 第2步的括號是本題成敗的關鍵。 $-x(x + 1)$ 展開是 $-x^2 - x$ ；如果漏了括號寫成 $-x \times x + 1$ ，第二項的正負號就會反過來，之後全錯而且很難查出。習慣做法：只要分子前面是減號，就先把整個分子括起來再展開。

八、接下來

請拿出《第2章 L6 根式、分式的化簡與有理化 課堂練習》，並把《工具卡》剪下來放在桌面。練習A、練習B的作答區是四個格子，題目旁邊有該題用得著的那一張卡的關鍵詞；練習C回到一般作答行，卡片與關鍵詞都不再印，但四個步驟仍然要分開寫。每一區做完，先對照核對清單再往下。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡——三張：《根式化簡》（拆／開／併）、《分母有理化》（取共軛／平方差／約簡）、《分式化簡》（分解／通分／合併約分／寫限制），每一步下方附該步最易出錯的關鍵點（※ 前綴），另出工具卡讓學生放桌面
輔助設計	D9 草稿分區——練習A、B 的作答區由四格取代書寫橫線，每格印上格名（抄原式／拆或通分／計算合併／檢查），格名與空間在同一格內、D12 自我核對清單＋核對點——每個練習區塊末尾一張 □ 清單，項目全部可觀察、能自己判定；區塊之間放【核對點】細線
選用理由	本課取自題庫 A4 代數運算中的根式與分式組（根式化簡與有理化約 12 題、分式化簡約 5 題），與 L5 同屬 teaching-designs.md 的 S2 多步驟程序運算，所以主設計沿用 D2 手順卡——但三種題型各有自己的固定程序，因此出三張卡而不是一張。輔助設計取 S2 表列的另外兩個（D9 草稿分區、D12 自我核對），理由是本課的失分結構與 L5 不同：L5 錯在漏步驟（尤其是驗真數），本課錯在草稿排版——係數與根號混寫、通分時漏括號導致整項變號、約分時把「項」當「因式」約掉。這三種都是視覺—運動整合與版面問題，正是 D9 針對的失分原因（研究②澳門 IEP 短期目標的「草稿紙版面分區卡」）。D12 則負責把「化簡到底算不算完」變成四個看得出來的問題，取代學生自己說不清楚的「應該做完了」。本課沒有再用 D14 錯誤分析對比：本課的高頻錯法不只一個（漏括號、約項、忘記寫限制），逐一做正誤雙欄會超過「主 1＋輔 2」的上限，改為把每一個錯法寫進手順卡對應那一步的 ※ 易錯點，以及自我核對清單的對應項目。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	手順卡（D2）：本課講義印出三張完整卡（每步附易錯點），另出工具卡放桌面 → 練習A 每題旁重印該題用得著的那一張的關鍵詞 → 練習B 只在區塊開頭印一次 → 練習C 不印 → 之後只留一句「記得寫限制」→ 完全移除。L5 的《對數四步卡》本課起只保留「驗真數」一項，已併入本課的自我核對清單。 草稿分區（D9）：練習A、B 的作答區是四格並印上格名 → 練習C 回到一般作答行，只在開頭寫一句「請自己分四步寫」→ 之後不提示 → 移除（格子本身是作答空間，不會變成永久依賴，但要確認學生在沒有格線時仍然分得出四步）。 自我核對（D12）：本課每個區塊末尾一張四項清單 → 下一課減為兩項（只留「寫了限制嗎」「約的是因式嗎」）→ 之後改由學生自己說出兩項 → 移除。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天四件事：三張手順卡 → 四個範例 → 練習A／B／C → 每區核對）、F2 番茄鐘分段（本課三種題型各有自己的程序，建議每做完一個練習區塊就停一次，對照清單核對之後才進入下一種題型）、F4 過程導向回饋與分步計分（四個格子各自給分；特別是分式題的「寫出限制」要獨立計分，寫了就給分——對應官方代碼 a7）

對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（三張手順卡即為此項，若獲准帶入測考需寫入 IEP 第 9 點）、a5 放大字體、a6 增加行距／放大作答欄（草稿分區的四格即為此項）、a7 調整計分標準（拆／開／併或分解／通分／合併／限制分步給分）
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
與 L5 的銜接	L5 與本課都是 S2 多步驟程序運算，主設計同樣是 D2 手順卡，所以學生已經熟悉「一步一步、做完一步才做下一步」的節奏。差別在輔助設計：L5 的困難是漏步驟，本課的困難是草稿排版，所以本課把作答區換成四格。第 6 題刻意接回 L5 的對數（求 $\log \sqrt[3]{a^2 + b^2}$ ），讓兩課的內容接得上。
為何三張卡而不是一張	根式化簡、有理化、分式化簡的程序完全不同（拆／開／併 對 取共軛／平方差／約簡 對 分解／通分／合併／限制），硬併成一張會變成一張十步的卡，違反 teaching-designs.md 對 D2 「每張卡只呈現一個核心動作」的微觀規範。三張卡仍然是同一個設計（D2），不佔輔助設計的名額。
題量說明	本課練習共 6 題（練習A／B／C 各 2 題），合共 10 個小問，涵蓋根式化簡、根式加減、有理化因式、有理化計算、兩個分式相加、分式相減與限制、以及一題接回 L5 對數的整合題。
配套文件	《第2章 L6 根式、分式的化簡與有理化 課堂練習》（練習A／B／C + 參考答案）、《第2章 L6 根式、分式的化簡與有理化 工具卡》（三張手順卡 + 自我核對卡，學生剪下護貝放桌面）。